

~ Ortogonallik - Bir Vektörün Diğer Bir Vektör Üzerine Dik İzdüşümü - Pisagor Bağintısı ~

Tanım : $\mathbb{R}^n$ de sıfırdan farklı iki $\vec{u}$ ve $\vec{v}$ vektörü için $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = 0$ ise u ile v ye ortogonal (dik) vektörler denir.

Öl : $\vec{u} = (3, 0)$ ve $\vec{v} = (0, 2)$ vektörleri birbirine diktir. Gerçekten de
 $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \langle (3, 0), (0, 2) \rangle = 3 \cdot 0 + 0 \cdot 2 = 0 \Rightarrow \vec{u} \perp \vec{v}$
bukur.

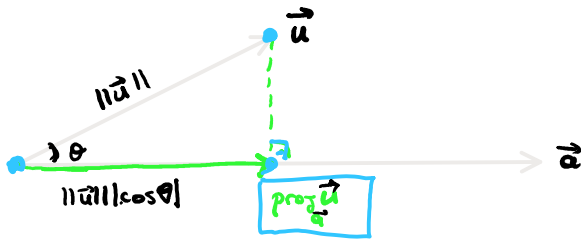
Not : $\mathbb{R}^n$ de sıfır vektörü her bir vektöre diktir. $\langle \vec{0}, \vec{u} \rangle = 0 \Rightarrow \vec{0} \perp \vec{u}$

Tanım : $A \subseteq \mathbb{R}^n$ için A daki her $\vec{a}$ vektörü A nın her bir vektörüne ($\vec{a}$ dan farklı) dik ise A ya ortogonal küme denir. Ek olarak birim vektörlerinin ortogonal kümesine orthonormal küme denir.

ortogonal küme $\rightarrow A = \{ \vec{a} \in A : \vec{a} \perp \vec{b}, \vec{a} \neq \vec{b}, \vec{b} \in A \}$

ortonormal küme $\rightarrow A = \{ \vec{a} \in A : \vec{a} \perp \vec{b}, \vec{a} \neq \vec{b}, \vec{b} \in A \text{ ve } \forall \vec{a} \in A \text{ için } \|\vec{a}\| = 1 \}$

Bir Vektörün Diğer Bir Vektör Üzerine Dik İzdüşümü :



$$\star \text{proj}_{\vec{a}} \vec{u} = \frac{\langle \vec{u}, \vec{a} \rangle}{\|\vec{a}\|^2} \cdot \vec{a}$$

$$\|\text{proj}_{\vec{a}} \vec{u}\| = \left\| \frac{\langle \vec{u}, \vec{a} \rangle}{\|\vec{a}\|^2} \cdot \vec{a} \right\| = \frac{\|\langle \vec{u}, \vec{a} \rangle\|}{\|\vec{a}\|^2} \cdot \|\vec{a}\| = \frac{\|\langle \vec{u}, \vec{a} \rangle\|}{\|\vec{a}\|^2}$$

veya denk olarak aradaki açı θ ise

$$\|\text{proj}_{\vec{a}} \vec{u}\| = \|\vec{u}\| \cdot |\cos \theta|$$

$\mathbb{R}^n$ de Pisagor Teoremi : $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$ dik vektörler olmak üzere $\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 = \|\vec{u} + \vec{v}\|^2$ dir.

Kanıt :

$$\begin{aligned} \|\vec{u} + \vec{v}\|^2 &= \langle \vec{u} + \vec{v}, \vec{u} + \vec{v} \rangle = \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle \\ &= \|\vec{u}\|^2 + 2 \cdot \underbrace{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle}_{=0} + \|\vec{v}\|^2 \\ &= \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 \end{aligned}$$